

Fokker–Planck com Saltos Discretos para Memórias de Elétron Único (SET)

Luiz Tiago Wilcke

Bacharel em Estatística

Capítulo 8

2026

Abstract

Descrevemos a dinâmica de carga em Single-Electron Transistors por uma equação de Kolmogorov Forward que acopla difusão contínua do potencial s a saltos discretos em $q \in \mathbb{Z}$. A PINN aproxima $p(q, s, t)$ e captura degraus de Coulomb sem malha de diferenças finitas.

Palavras-chave: Fokker–Planck; saltos discretos; SET; bloqueio de Coulomb; PINN.

1 Modelo

$$\partial_t p - \frac{1}{2} \sigma^2 \partial_{ss} p = \lambda^a(s) p(q-1) + \lambda^b(s) p(q+1) - (\lambda^a + \lambda^b) p. \quad (1)$$

2 Resultados

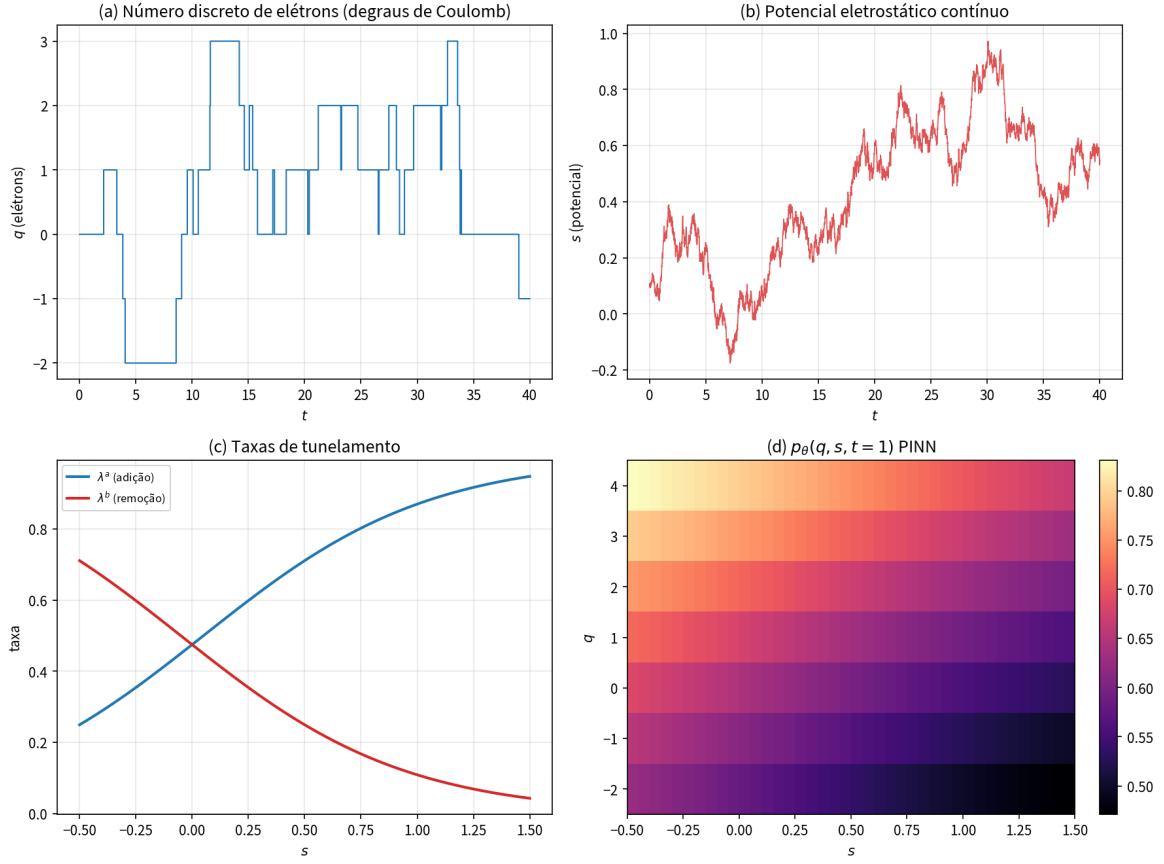


Figure 1: (a) $q(t)$; (b) $s(t)$; (c) taxas; (d) $p_\theta(q, s)$.

3 Conclusão

O formalismo híbrido discreto–contínuo modela memórias de elétron único e degraus de Coulomb de forma livre de malha.

References

- [1] K. K. Likharev. Single-electron devices and their applications. *Proc. IEEE*, 1999.